AENK4L0B.book Page 56 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra hệ thống cơ cấu phân phối khí của động cơ** 1) Tháo nắp xích cam. ☞(Trang 1D-35) 2) Kiểm tra các mục sau. • Xích cam, bộ căng xích cam và bộ điều chỉnh căng xích cam: ☞(Trang 1D-44) • Bộ chấp hành VVT: ☞(Trang 1D-23) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.
5	**Đồng thời khắc phục sự cố của (những) DTC khác** *Có phát hiện (các) DTC khác không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)

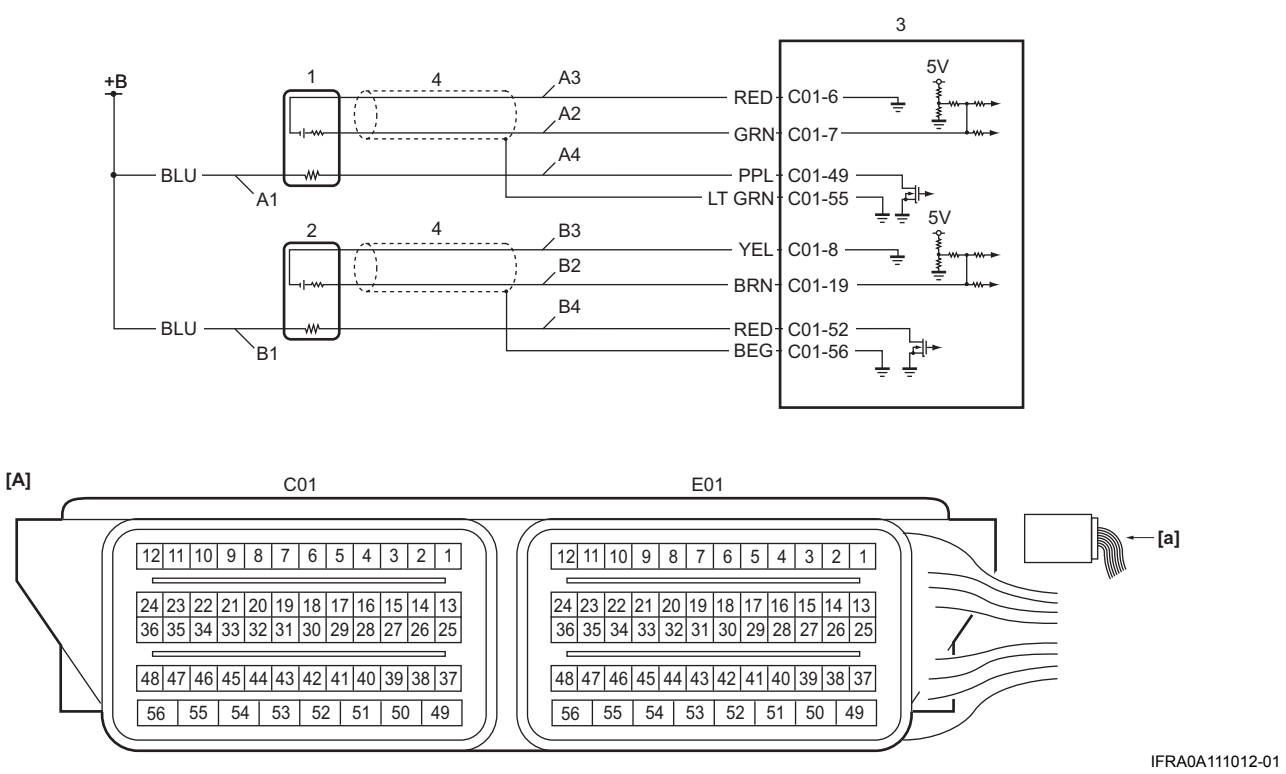
DTC P0030/P0031/P0032

AENK4L0B1104016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0030: Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 1) Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 bị hở. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến HO2S-1 và/hoặc mạch của nó • ECM
P0031: Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 1) Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 ngắn mạch với đất. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0032: Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 1) Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch



AENK4L0B.book Page 57 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn cảm biến số 2 - HO2S-2	2. HO2S-2
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến số 1 - HO2S-1	B2: Mạch tín hiệu HO2S-2	3. ECM
A2: Mạch tín hiệu HO2S-1	B3: Mạch nối đất HO2S-2	4. Bọc bảo vệ dây điện
A3: Mạch nối đất HO2S-1	B4: Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2	
A4: Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1	1. HO2S-1	

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện trên 8,5 V.**

1) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
2) Để động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng trong 1 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	• Nếu phát hiện DTC P0030 và P0031, hãy chuyển sang Bước 2. • Nếu phát hiện DTC P0032, hãy chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến số 1 - HO2S-1** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm HO2S-1. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm HO2S-1 có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa mạch "A1" và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.
3	**Kiểm tra mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A4": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A4" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A4" và cực khác tại giắc cắm HO2S-1: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.
4	**Kiểm tra mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM và giắc cắm HO2S-1. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm HO2S-1 có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra điểm sau. • Điện áp mạch "A4": khoảng 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.

AENK4L0B.book Page 58 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra cảm biến HO2S-1** 1) Kiểm tra cảm biến HO2S-1. ☞(Trang 1C-9) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế HO2S-1. ☞(Trang 1C-9)

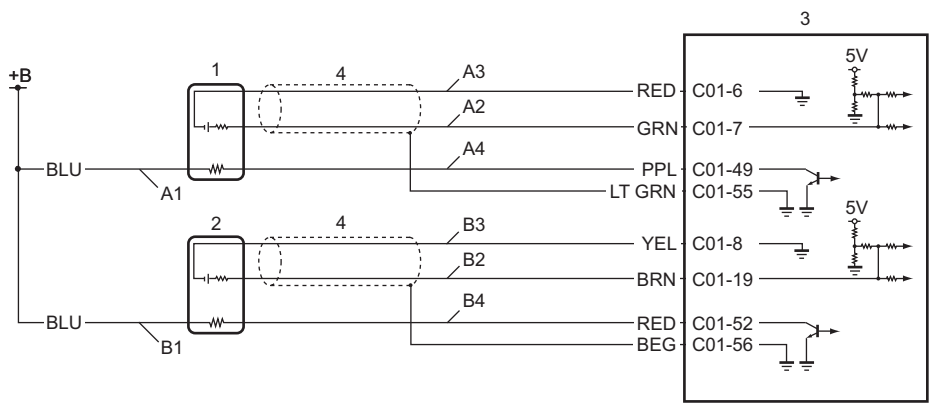
DTC P0036/P0037/P0038

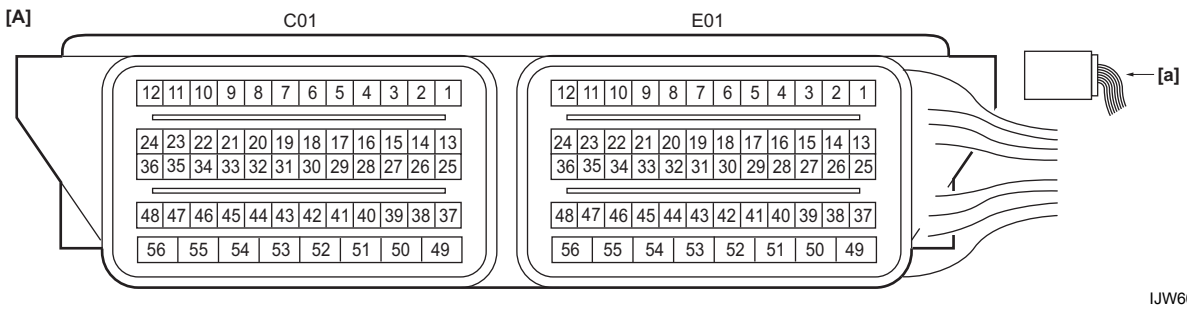
AENK4L0B1104017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0036: Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 2) Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 bị hở. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến HO2S-2 và/hoặc mạch của nó • ECM
P0037: Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 2) Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 ngắn mạch với đất. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0038: Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 2) Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch





IJW60A110007-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn cảm biến số 2 - HO2S-2	2. HO2S-2
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến số 1 - HO2S-1	B2: Mạch tín hiệu HO2S-2	3. ECM
A2: Mạch tín hiệu HO2S-1	B3: Mạch nối đất HO2S-2	4. Bọc bảo vệ dây điện
A3: Mạch nối đất HO2S-1	B4: Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2	
A4: Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1	1. HO2S-1	